சீவாஸ் தேற்றத்தின்படி, $\frac{BD}{DC}\times\frac{CE}{EA}\times\frac{AF}{FB}=1$ ...(1)

$\frac{AF}{FB}$ மற்றும் $\frac{CE}{EA}$ –யின் மதிப்புகளை (1) –யில் பிரதியிட,

$$\frac{BD}{DC}\times\frac{5}{8}\times\frac{2}{5}=1$$

$\frac{x}{y}\times\frac{10}{40}=1 \Rightarrow \frac{x}{y}\times\frac{1}{4}=1$. எனவே, $x=4y$ ...(2)

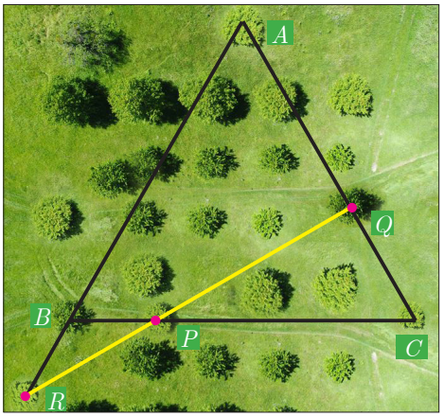
$BC = BD+DC=15$. எனவே, $x+y=15$ ...(3)

$x=4y$ –ஐ (3) –யில் பிரதியிட,

$4y+y=15 \Rightarrow 5y=15$ எனவே $y=3$

$y=3$ –ஐ (3) –யில் பிரதியிட, $x=12$. எனவே, $BD=12$, $DC=3$.

எடுத்துக்காட்டு 4.34 பல மரங்களைக் கொண்ட ஒரு தோட்டத்தில் P, Q, R என்ற மூன்று மரங்கள் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன. ABC என்ற முக்கோணத்தில் BC-யின் மீது P-யும், AC-யின் மீது Q-வும், AB-யின் மீது R -ம் புள்ளிகளாக உள்ளன. மேலும் BP=2 மீ, CQ=3 மீ, RA=10 மீ, PC=6 மீ, QA=5 மீ, RB=2 மீ ஆகும். மரங்கள் P, Q, R ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையுமா எனச் சோதிக்கவும்.



படம் 4.74

தீர்வு மெனிலாஸ் தேற்றத்தின்படி P, Q, R என்ற மரங்கள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைய வேண்டுமெனில், $\frac{BP}{PC}\times\frac{CQ}{QA}\times\frac{RA}{RB}=1$ ஆக அமைய வேண்டும். ...(1)

கொடுக்கப்பட்டது $BP=2$ மீ, $CQ=3$ மீ, $RA=10$ மீ, $PC=6$ மீ, $QA=5$ மீ மற்றும் $RB=2$ மீ

மதிப்புகளை (1) –யில் பிரதியிட, $\frac{BP}{PC}\times\frac{CQ}{QA}\times\frac{RA}{RB}=\frac{2}{6}\times\frac{3}{5}\times\frac{10}{2}=\frac{60}{60}=1$

எனவே, மரங்கள் P, Q, R ஒரே நேர்க்கோட்டின் மீது அமைந்துள்ளன.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. நேர்க்கோடு, வட்டத்தினைத் தொட்டுச் செல்லும் பொதுவான புள்ளி _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
2. _____ –யின் ஒரு பகுதி நாண் ஆகும்.
3. வட்டத்திற்கு _____ உள்ள புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளங்கள் சமம்.
4. வட்டத்தின் _____ புள்ளியிலிருந்து எந்தத் தொடுகோடும் வரைய இயலாது.
5. _____ என்ற சீவியன் (Cevian) முக்கோணத்தின் கோணங்களை இரு சமபகுதிகளாக பிரிக்கின்றன.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 204 12/26/2024 4:02:10 PM